

## **Avance 2:**

### **Limpieza de datos y creación de tablas Silver**

#### **Creación del script principal**

En el segundo avance, mi trabajo se realizó en el archivo procesar\_datos.py. Esta secuencia de comandos se ocupa de la lectura de los archivos originales y del proceso automático de limpieza. Elegí emplear Python para no tener que limpiar los datos de manera manual en Excel, pues eso complicaría el proceso de repetición posterior.

#### **Limpieza de datos económicos**

Los archivos del Banco Central se limpiaron primero. Se trabajó con años, fechas, fluctuaciones y valores numéricos para el PIB. Se ajustaron las fechas diarias para el petróleo y el riesgo país, además de convertir los datos a un formato numérico con el fin de analizarlos adecuadamente.

#### **Limpieza del IEE y el VAB**

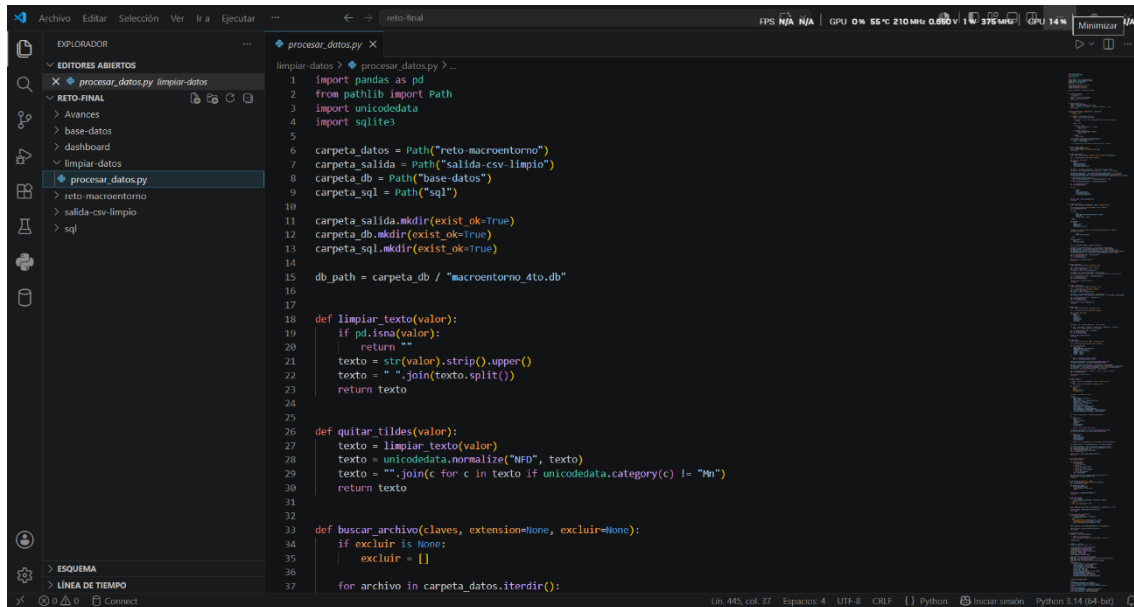
Además, se limpió el archivo del IEE, que guarda datos sobre las expectativas de las empresas por sectores como la manufactura, los servicios, la construcción y el comercio. El VAB normalizó provincias, cantones y sectores, dado que esta fuente posibilita el análisis de la actividad económica territorialmente.

#### **Limpieza de datos del MINEDUC**

En lo que respecta a MINEDUC, se filtraron los registros vinculados al bachillerato. Posteriormente, se determinó el número total de alumnos de tercer año de Bachillerato, agregando los hombres y las mujeres. Esta información es útil para determinar en cuáles provincias existen más alumnos que están cerca de graduarse.

## Tablas Silver creadas

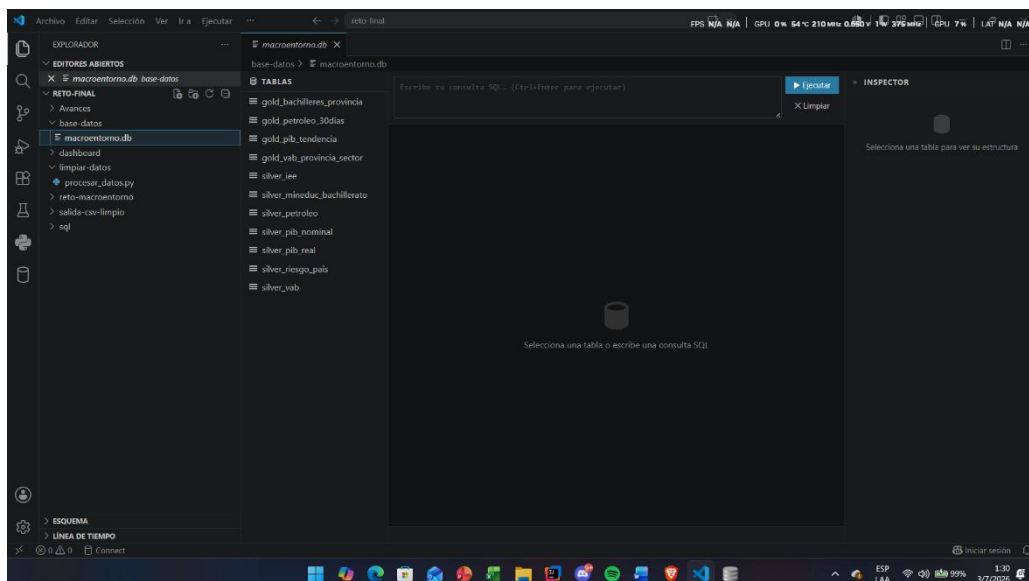
Siete tablas Silver fueron creadas al concluir la limpieza: **silver\_pib\_nominal**, **silver\_pib\_real**, **silver\_petroleo**, **silver\_riesgo\_pais**, **silver\_iee**, **silver\_vab** y **silver\_mineduc\_bachillerato**. Estas tablas ya están limpias y preparadas para ser subidas a la base de datos.



```
1 import pandas as pd
2 from pathlib import Path
3 import unicodedata
4 import sqlite3
5
6 carpeta_datos = Path("reto-macroentorno")
7 carpeta_salida = Path("salida-csv-limpio")
8 carpeta_db = Path("base-datos")
9 carpeta_sql = Path("sql")
10
11 carpeta_salida.mkdir(exist_ok=True)
12 carpeta_db.mkdir(exist_ok=True)
13 carpeta_sql.mkdir(exist_ok=True)
14
15 db_path = carpeta_db / "macroentorno_4to.db"
16
17
18 def limpiar_texto(valor):
19     if pd.isna(valor):
20         return ""
21     texto = str(valor).strip().upper()
22     texto = " ".join(texto.split())
23     return texto
24
25
26 def quitar_tildes(valor):
27     texto = limpiar_texto(valor)
28     texto = unicodedata.normalize("NFD", texto)
29     texto = "".join(c for c in texto if unicodedata.category(c) != "Mn")
30     return texto
31
32
33 def buscar_archivo(claves, extension=None, excluir=None):
34     if excluir is None:
35         excluir = []
36
37     for archivo in carpeta_datos.iterdir():
```

## Carga en SQLite

Una vez que se produjeron los CSV limpios, se subieron a una base de datos SQLite denominada macroentorno.db. Con el fin de comprobar que las tablas se habían creado correctamente, se utilizó DB Browser for SQLite para abrir esta base.



## Resultado de la segunda avance

A raíz de este progreso, ya se contaba con la base que incluía las tablas Silver cargadas. Asimismo, se verificó que cada tabla contenía registros, lo cual corroboró que la carga y limpieza se realizaron de manera adecuada.

